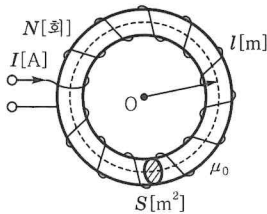


- 19 환상 솔레노이드의 단면적 $4 \times 10^{-4} [\text{m}^2]$, 자로의 길이 $0.4 [\text{m}]$, 비투자율 $1,000$, 코일의 권수가 $1,000$ 일 때 자기 인덕턴스[H]는?



- ① 3.14 ② 1.26
③ 2 ④ 18

3해설 자기 인덕턴스

$$L = \frac{\mu_0 \mu_s N^2}{l}$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1,000 \times 4 \times 10^{-4} \times 1,000^2}{0.4}$$

$$= 1.26 [\text{H}]$$

- 20 전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 히스테리시스손을 줄이기 위하여
② 맴돌이 전류를 없애기 위해
③ 풍손을 없애기 위해
④ 구리손을 줄이기 위해

3해설 • 규소 강판 사용 : 히스테리시스손이 감소한다.
• $0.35 \sim 0.5 [\text{mm}]$ 철심을 성층 : 와류손이 감소한다.

- 21 변압기의 무부하손을 가장 많이 차지하는 것은?

- ① 표유 부하손 ② 풍손
③ 철손 ④ 동손

3해설 변압기의 무부하손 : 변압기 2차 권선을 개방하고 1차 단자에 정격 전압을 걸었을 때 발생하는 손실로서, 철손이 대부분을 차지한다.

- 철손 : 히스테리시스손, 와류손
- 표유 부하손
- 유전체손

- 22 전류 $10 [\text{A}]$, 전압 $100 [\text{V}]$, 역률 0.6 인 단상 부하의 전력은 몇 [W]인가?

- ① 800 ② 600
③ 1,000 ④ 1,200

3해설 유효 전력

$$P = VI \cos \theta = 100 \times 10 \times 0.6 = 600 [\text{W}]$$

- 23 콘덴서의 정전 용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 극판의 간격을 작게 한다.
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다.
③ 극판의 면적을 크게 한다.
④ 극판의 면적을 작게 한다.

3해설 콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\epsilon A}{d} [\text{F}]$

여기서, ϵ : 유전율 $[\text{F/m}]$

A : 극판 면적 $[\text{m}^2]$

d : 극판 간격 $[\text{m}]$

극판의 간격 $d [\text{m}]$ 에 반비례한다.

- 24 접지 시스템은 주접지 단자를 설치하고 다음의 도체를 설치해야 하는데 이 도체가 아닌 것은?

- ① 등전위 본딩 도체
② 접지 도체
③ 보호 도체
④ 나경동선 도체

3해설 접지 시스템은 주접지 단자를 설치하고 등전위 본딩 도체, 접지 도체, 보호 도체, 기능성 접지 도체를 접속해야 한다.